

4. バイポーラトランジスタの理論(任意濃度分布)

概要: 前の章では、均一濃度分布のバイポーラトランジスタモデルを導出した。ここでは、それが均一でなく、実際のトランジスタでそうであるように任意分布のバイポーラトランジスタのモデルを扱う。

キーワード: バイポーラトランジスタ; 任意分布

4.1. 序

バイポーラトランジスタにおいては、不純物濃度は一般に不均一である。ここでは、不均一半導体のモデルを導出する。

4.2. 不均一不純物濃度の動作理論

一般に不純物濃度分布は均一でない。この場合は内蔵電界が存在し、電流は拡散だけでなくドリフト成分も持つ。ベース中の電子電流 J_n 、正孔電流 J_p は

$$J_n = qD_n(x) \frac{dn(x)}{dx} + q\mu_n(x)\varepsilon(x)n(x) \quad (1)$$

$$J_p = -qD_p(x) \frac{dp(x)}{dx} + q\mu_p(x)\varepsilon(x)p(x) \approx 0 \quad (2)$$

ここでベース中の正孔電流は無視できると近似している。よって内蔵電界は

$$\begin{aligned} \varepsilon(x) &= \frac{D_p(x)}{\mu_p(x)} \frac{1}{p(x)} \frac{dp(x)}{dx} \\ &= \frac{k_B T}{q} \frac{1}{p(x)} \frac{dp(x)}{dx} \end{aligned} \quad (3)$$

と表現される。ここで、アインシュタインの関係を利用している。

一方、ベース中では電荷中性条件は成り立っているとすると

$$p(x) - n(x) - N_B(x) = 0 \quad (4)$$

が成り立つ。これから

$$\begin{aligned} p(x) &= n(x) + N_B(x) \\ &\approx N_B(x) \end{aligned} \quad (5)$$

を得る。よって内蔵電界は

$$\begin{aligned}
\varepsilon(x) &= \frac{k_B T}{q} \frac{1}{p(x)} \frac{dp(x)}{dx} \\
&\approx \frac{k_B T}{q} \frac{1}{N_B(x)} \frac{dN_B(x)}{dx} \\
&= \frac{k_B T}{q} \frac{d \ln[N_B(x)]}{dx}
\end{aligned} \tag{6}$$

となる。

電子電流は

$$\begin{aligned}
J_n &= qD_n(x) \frac{dn(x)}{dx} + q\mu_n(x) \varepsilon(x) n(x) \\
&= qD_n(x) \frac{dn(x)}{dx} + q\mu_n(x) \frac{k_B T}{q} \frac{d \ln[N_B(x)]}{dx} n(x) \\
&= qD_n(x) \left[\frac{dn(x)}{dx} + \frac{d \ln[N_B(x)]}{dx} n(x) \right]
\end{aligned} \tag{7}$$

となる。ここで、電子電流の再結合はないと近似すると、電子電流は一定となる。これから微分方程式は以下の線形一階のものになる。

$$\frac{dn(x)}{dx} + \frac{d \ln[N_B(x)]}{dx} n(x) = \frac{J_n}{qD_n(x)} \tag{8}$$

となる。

線形 1 階の微分方程式は、一般に

$$\frac{dy}{dx} + P(x)y = Q(x) \tag{9}$$

と書かれる。

$\phi(x)$ を導入し、これを線形 1 階の微分方程式の両辺に掛けると

$$\phi(x) \frac{dy}{dx} + \phi(x) P(x)y = \phi(x) Q(x) \tag{10}$$

となる。もし、

$$\phi(x) P(x) = \frac{d\phi(x)}{dx} \tag{11}$$

つまり

$$\begin{aligned}
P(x) &= \frac{1}{\phi(x)} \frac{d\phi(x)}{dx} \\
&= \frac{d \ln[\phi(x)]}{dx}
\end{aligned} \tag{12}$$

となる $\phi(x)$ を探せばいい。つまり

$$\phi(x) = \exp \left[\int^x P(x) dx \right] \tag{13}$$

となる、 $\phi(x)$ を探せばいい。

すると、左辺は

$$\begin{aligned}
\phi(x) \frac{dy}{dx} + \phi(x) P(x) y &= \phi(x) \frac{dy}{dx} + \frac{d\phi(x)}{dx} y \\
&= \frac{d}{dx} [\phi(x) y]
\end{aligned} \tag{14}$$

となり、線形 1 階の微分方程式は

$$\frac{d}{dx} [\phi(x) y] = \phi(x) Q(x) \tag{15}$$

となる。これは

$$\phi(x) y = \int^x \phi(x) Q(x) dx + C \tag{16}$$

と解くことができる。

今の場合、

$$\begin{cases} y = n(x) \\ P(x) = \frac{d \ln[N_B(x)]}{dx} \\ Q(x) = \frac{J_n}{qD_n(x)} \end{cases} \tag{17}$$

である。

したがって、この線形 1 階の微分方程式は

$$\begin{aligned}
\phi(x) &= \exp \left[\int^x \frac{d \ln[N_B(x)]}{dx} dx \right] \\
&= \exp \left[\ln[N_B(x)] \right] \\
&= N_B(x)
\end{aligned} \tag{18}$$

となり、

$$N_B(x)n(x) = \int^x N_B(x) \frac{J_n}{qD_n(x)} dx + C \quad (19)$$

となる。

ここで、境界条件として

$$\begin{cases} n(0) = \frac{n_i^2}{N_B} \left[\exp\left(\frac{qV_{BE}}{k_B T}\right) - 1 \right] \\ n(W_B) = 0 \end{cases} \quad (20)$$

を利用する。

ここで、C の値を決めるために積分の下限を 0 とすると

$$N_B(x)n(x) = \int_0^x N_B(x) \frac{J_n}{qD_n(x)} dx + C \quad (21)$$

となる。積分の下限はなんであっていいが、境界条件での値を使うことが多い。

ここで、 $x = W_B$ を代入すると

$$\begin{aligned} N_B(W_B)n(W_B) &= \int_0^{W_B} N_B(x) \frac{J_n}{qD_n(x)} dx + C \\ &= 0 \end{aligned} \quad (22)$$

よって、

$$\begin{aligned} N_B(x)n(x) &= \int_0^x N_B(x) \frac{J_n}{qD_n(x)} dx - \int_0^{W_B} N_B(x) \frac{J_n}{qD_n(x)} dx \\ &= -\frac{J_n}{q} \int_x^{W_B} \frac{N_B(x)}{D_n(x)} dx \end{aligned} \quad (23)$$

となる。ここで、 $x = 0$ を代入すると

$$N_B(0)n(0) = -\frac{J_n}{q} \int_0^{W_B} \frac{N_B(x)}{D_n(x)} dx \quad (24)$$

となる。よって、

$$\begin{aligned}
J_n &= -\frac{qn(0)}{\int_0^{W_B} \frac{N_B(x)}{D_n(x)N_B(0)} dx} \\
&= -\frac{q \frac{n_i^2}{N_B(0)} \left[\exp\left(\frac{qV_{BE}}{k_B T}\right) - 1 \right]}{\int_0^{W_B} \frac{N_B(x)}{D_n(x)N_B(0)} dx} \\
&= -\frac{qn_i^2 \left[\exp\left(\frac{qV_{BE}}{k_B T}\right) - 1 \right]}{\int_0^{W_B} \frac{N_B(x)}{D_n(x)} dx}
\end{aligned} \tag{25}$$

となる。

4.3. 走行時間

また電子濃度分布は以下で与えられる。

$$\begin{aligned}
n(x) &= -\frac{J_n}{q} \frac{1}{N_B(x)} \int_x^{W_B} \frac{N_B(x)}{D_n(x)} dx \\
&= \frac{qn_i^2 \left[\exp\left(\frac{qV_{BE}}{k_B T}\right) - 1 \right]}{\int_0^{W_B} \frac{N_B(x)}{D_n(x)} dx} \frac{1}{q} \frac{1}{N_B(x)} \int_x^{W_B} \frac{N_B(x)}{D_n(x)} dx \\
&= \frac{n_i^2}{N_B(x)} \left[\exp\left(\frac{qV_{BE}}{k_B T}\right) - 1 \right] \frac{\int_x^{W_B} \frac{N_B(x)}{D_n(x)} dx}{\int_0^{W_B} \frac{N_B(x)}{D_n(x)} dx}
\end{aligned} \tag{26}$$

ベース走行時間 τ_B は以下のように与えられる。

$$\begin{aligned}
\tau_B &= \frac{q \int_0^{W_B} n(x) dx}{-J_n} \\
&= \int_0^{W_B} \frac{1}{N_B(x)} \int_x^{W_B} \frac{N_B(x')}{D_n(x')} dx' dx
\end{aligned} \tag{27}$$

濃度分布が均一の場合は

$$\begin{aligned}
\tau_B &= \int_0^{W_B} \frac{1}{N_B} \int_x^{W_B} \frac{N_B}{D_n} dx' dx \\
&= \int_0^{W_B} \frac{1}{N_B} \frac{N_B}{D_n} (W_B - x) dx \\
&= \frac{1}{D_n} \left[W_B x - \frac{1}{2} x^2 \right]_0^{W_B} \\
&= \frac{W_B^2}{2D_n}
\end{aligned} \tag{28}$$

となる。

次にコレクタ走行時間 τ_C は、コレクタ領域は均一を仮定しているから、前の章のものと一致しており

$$\tau_C = \frac{W_C}{2v_{ns}} \tag{29}$$

である。

4.4. まとめ

この章のまとめをする。

任意不純物濃度分布のバイポーラトランジスタの電流方程式を導出した。

任意不純物濃度分布の場合の走行時間を導出した。

さらに詳細を知りたいかたは参考文献の#を参照すればいい。

の性能評価が走行時間で評価でき、それを示した。